PRIMARY HYPOTHESIS

Primary Hypothesis (Ipoteza Principală)

Echipa SunProof · Alex & David AI Validation Bootcamp · Challenge 1 Demo: 25 octombrie 2026

SECȚIUNEA 1

Ipoteza Principală (B2B2C / Freemium)

„Credem că furnizorii de energie din România (B2B) vor plăti un abonament lunar pe instalație monitorizată (și vor oferi aplicația gratuit prosumatorilor, model B2B2C / Freemium) pentru o platformă software care diagnostichează automat telemetria din spatele contorului, deoarece le reduce direct trei costuri măsurabile (ROI):

1. **Deplasările O&M inutile și apelurile în call center** cauzate de supraîncărcarea rețelei la prânz (>253 V), separând matematic oprirea de rețea (confirmată de vecinii de pe același transformator) de defectul local de echipament;
2. **Costul dezechilibrelor PZU din vârful de seară** (când energia este de până la 8× mai scumpă decât la prânz pe Legea 160/2026), identificând bateriile configurate greșit (ex. rezervă blocată la 80% în loc de 20%);
3. **Disputele de facturare și reclamațiile ANRE** (Ordinul ANRE 61/2026), reconciliind automat producția invertorului, contorul inteligent și factura."

SECȚIUNEA 2

De ce am formulat această ipoteză (Pivotul B2B2C validat în interviuri)

B2C · UTILIZATOR

Prosumatorul (B2C) are problema tehnică, dar se așteaptă ca panourile să-i aducă economii, nu un nou abonament lunar → **pentru prosumator, produsul este gratuit (Freemium)**.

B2B · CLIENTUL PLĂTITOR

Furnizorul de energie (B2B) încasează toate reclamațiile (este obligat prin Ordinul ANRE 235/2019 să preia și sesizările de rețea), suportă costul dezechilibrelor prânz–seară (Legea 160/2026) și trimite echipe O&M pe teren fără să știe dacă problema e în rețeaua distribuitorului sau în casa clientului → **furnizorul are buget și cumpără pe bază de ROI demonstrabil**.

SECȚIUNEA 3

Sub-ipotezele testate prin prototip și rezultatele măsurabile

SUB-IPOTEZĂ	CE TESTĂM ÎN PROTOTIP	REZULTAT
H1 Rețea >253V vs. Defect local	Corelare spațio-temporală pe același transformator (invertor + vecini + prag EN 50549-1 de 253 V) + dosar PDF automat către distribuitor și alertă Telegram O&M.	`81/81 (100%)` acuratețe la 1 min și 5 min (cloud polling); `0/60 (0%)` alarme false pe case sănătoase / Volt-Watt; `6.750 RON/lună` deplasări O&M inutile evitate pe eșantion (15 cazuri rețea × 450 RON/vizită).
H2 Baterii blocate seara: intenție vs. setare	Comparator între intenția declarată a proprietarului (20% rezervă) și pragul real SoC din invertor (80%), evaluat la spread-ul PZU prânz–seară și bonusul de livrare (0,40 RON/kWh).	`81/81 (100%)` detecție; `1.054,20 RON/lună` valoare PZU recuperabilă pe 7 baterii greșit setate (`~5,66 mil. EUR/an` extrapolat la 25.000 prosumatori) și 0 alerte false când clientul vrea explicit 80%.
H3 Reconciliere factură Legea 160/2026 în <1 minut	Reconciliere în 3 puncte (Invertor, Contor, Factură) + Guardrail numeric strict care blochează orice cifră generată de AI care nu există în faptele deterministe.	`81/81 (100%)` detecție a erorilor (index export omis, tarif 0, neconcordanță contor) și `0 cifre inventate`.

> Notă: rezultatele de mai sus provin din evaluarea prototipului pe date simulate (81 de instalații pe 8 cartiere de joasă tensiune simulate), nu din date reale de la clienți.

SECȚIUNEA 4

Ce am decis să NU construim înainte de validarea completă în piață

- × **Fără hardware nou în casă** (doar cloud polling 1–5 min + profil contor).
- × **Fără control activ (write-access) în invertor** (doar citire cu consimțământ GDPR auditabil).
- × **Fără modele ML opace** (motoare 100% deterministe; textul doar explică cifrele deja calculate).